

Taller – Letras en diagonal

Usted debe diseñar y programar que analizador de crucigrama dado desde un archivo.

El programa deberá cargar el crucigrama en memoria principal y buscar un conjunto de palabras dentro de ella y determinar si se encuentran o no, indicando su posición de inicio.

La búsqueda de palabras estará limitada solo a palabras en las diagonales. Es decir, las palabras estarán únicamente a lo largo de las diagonales, en las direcciones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Para hacer este proceso más eficiente en el tiempo, se solicita que esté apoyado en hilos. Un hilo deberá hacer las búsquedas arriba-abajo y el otro abajo-arriba.

El archivo de entrada tendrá la siguiente estructura:

6	Número de filas
12	Numero de columnas
RAREXAMENIDP IEAXLOEAHNOG KAPPSORTOGIA ZAMICOVABSMN QEHOTIUERSAA MWCORONELTOP	Crucigrama
3	Número de palabras a buscar
REPITO	Palabra1
ROMA	Palabra2
PASEO	Palabra3



La salida, debe ser realizada por el hilo principal, deberá ser un conjunto de k impresiones, donde k corresponde a la cantidad de palabras a buscar, indicando la posición en la que inicia cada palabra indicada, así:

REPITO: en posición inicial 1-1 (hilo arriba-abajo)

ROMA: en posición inicial 6-5 (hilo abajo-arriba)

PASEO: palabra no encontrada

Los textos “hilos arriba-abajo” e “hilo abajo-arriba” deberán corresponder al hilo que encontró la palabra.

Requerimientos

- La ejecución de los hilos deberá ser paralela y simultánea.
- La evaluación de su solución se centrará en la estructura y escritura de su código, no en la salida por pantalla que genere la ejecución.
- La lectura de datos se debe realizar obligatoriamente desde el archivo

Esquema de evaluación

Creación y espera de hilos - 5%

Definición de variables compartidas y locales – 5%

Correcta impresión del trabajo de cada hijo (espera de tiempo + pid) – 5%

Definición del esquema de comunicación correcta de los hilos – 15%

Solución completa y correcta del problema sin espera activa – 70% (Si la solución presentada posee espera activa se penalizará este ítem con una valoración máxima de 20%)

Instrucciones

El código generado debe ser enviado por correo electrónico a sanchez.gt@gmail.com como archivo adjunto, con asunto Parcial3– SSOO, en el cuerpo del correo especificar nombre, código y grupo, inmediatamente después de ser revisado.